இது C' என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது. வெப்ப ஏற்புத்திறன்,

$$C' = \frac{\text{தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு (Q)}}{\text{வெப்பநிலை உயர்வு } (\Delta T)}$$

$$C' = \frac{Q}{\Delta T}$$

வெப்ப ஏற்புத்திறனின் அலகு கலோரி / °C. இதன் SI அலகு JK^{-1} ஆகும்.



பிற பொருள்களை விட நீர் அதிக அளவு வெப்ப ஏற்புத் திறனைப் பெற்றுள்ளது. இதன் காரணமாகவே நீரானது குளிர்விப்பானாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 100 கிராம் எண்ணையைவிட 100 கிராம் தண்ணீர் அதிக அளவு வெப்பத்தை இழுத்துக் கொள்ள முடியும்.

கணக்கீடு 1

ஒரு உலோகத்தின் வெப்பநிலை 30° C ஆக உள்ளது. அதற்கு 3000 J அளவுள்ள வெப்ப ஆற்றல் அளிக்கப்படும்போது அதன் வெப்பநிலை 40° C ஆக உயர்கிறது எனில், அதன் வெப்ப எற்புத்திறனைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

வெப்ப ஏற்புத்திறன், $C' = Q / \Delta T$

இங்கு, $Q = 3000$ J

$\Delta T = 40°C - 30°C = 10°C$ அல்லது 10 K

எனவே, $C' = 3000 / 10 = 300\ JK^{-1}$

உலோகப் பந்தின் வெப்ப ஏற்புத்திறன் 300 JK^{-1} ஆகும்.

கணக்கீடு 2

ஒரு இரும்புப் பந்தின் வெப்பநிலையை 1 K உயர்த்துவதற்கு 500 JK^{-1} வெப்பம் தேவைப்படுகிறது. அதன் வெப்பநிலையை 20 K உயர்த்துவதற்குத் தேவையான வெப்ப ஆற்றலைக் கனக்கிடுக.

தீர்வு

வெப்ப ஏற்புத்திறன், $C' = Q / \Delta T$

$Q = C' \times \Delta T$

இங்கு, $C' = 500\ JK^{-1}$

$\Delta T = 20$ K

$Q = 500 \times 20 = 10000$ J.

தேவையான வெப்ப ஆற்றல் 10000 J ஆகும்.

4.3.4 தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன்

ஓரலகு நிறையுடைய பொருளின் வெப்ப ஏற்புத்திறனே அப்பொருளின் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் என அழைக்கப்படுகிறது. 1 கிலோகிராம் நிறையுள்ள பொருள் ஒன்றின் வெப்பநிலையை 1°C அல்லது 1 K அளவு உயர்த்தத் தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவே அப்பொருளின் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது. இது C என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன்,

$$C = \frac{\text{தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு (Q)}}{\text{நிறை (m)} \times \text{வெப்பநிலை உயர்வு } (\Delta T)}$$

$C = Q / m \times \Delta T$

இதன் SI அலகு $J\ kg^{-1}\ K^{-1}$.

கணக்கீடு 3

2 kg நிறையுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை 60°C லிருந்து 70°C ஆக உயர்த்தத் தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு 84000 J எனில், நீரின் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறனின் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன், $C = Q / m \times \Delta T$

இங்கு, $Q = 84000$ J

$m = 2$ kg

$\Delta T = 70° C - 60° C = 10° C$ அல்லது 10 K

$C = 84000 / 2 \times 10 = 4200\ J kg^{-1} K^{-1}$

நீரின் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் 4200 $J kg^{-1} K^{-1}$ ஆகும்.

கணக்கீடு 4

ஒரு உலோகத்தின் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறனின் மதிப்பு 160 $Jkg^{-1}K^{-1}$. 500 கிராம் நிறையுள்ள உலோகத்தின் வெப்பநிலையை 125°C லிருந்து 325°C ஆக உயர்த்தத் தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன், $C = Q / m \times \Delta T$

$Q = C \times m \times \Delta T$

இங்கு, $C = 160\ Jkg\ K^{-1}$

$m = 500\ g = 0.5$ kg

$\Delta T = 325°C - 125°C = 200°C$ அல்லது 200 K

எனவே, $= 160 \times 0.5 \times 200 = 16000$ J.

தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் மதிப்பு = 16000 J.

8th_Science_Unit-4_TM_PHY.indd 42 12/2/2022 11:08:28 AM